

PROYECTO 8: CINÉTICA DE CRECIMIENTO MICELIAL Y BIODEGRADACIÓN EN SUSTRATO

Asignatura: Análisis Numérico — **Lenguaje:** Julia — **Referencia:** Crecimiento de poblaciones

1. Descripción del Problema Biotecnológico

El uso de hongos (micelio) en biotecnología ha cobrado auge para la producción de micomateriales (biodegradables sustitutos del plástico) y en la biorremediación de suelos contaminados. El crecimiento de la red de hifas depende críticamente de la disponibilidad de un sustrato nutritivo limitante (S) y de la secreción de enzimas extracelulares (E) que degradan la materia orgánica compleja. Cuando el sustrato se agota o la densidad celular se vuelve excesiva, la colonia entra en una fase de senescencia y colapso.

2. Modelo Matemático (3×3 EDOs No Lineales)

El sistema modela la interacción no lineal entre la Biomasa del Micelio (M), el Sustrato Nutritivo disponible (S) y la Concentración de Enzimas Extracelulares (E):

$$\frac{dM}{dt} = \mu_{\max} \left(\frac{S}{K_S + S} \right) M \left(1 - \frac{M}{M_{\max}} \right) - k_d M \quad (1)$$

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{1}{Y} \mu_{\max} \left(\frac{S}{K_S + S} \right) M - k_e E S \quad (2)$$

$$\frac{dE}{dt} = \alpha M - \beta E \quad (3)$$

Parámetros y Condiciones Iniciales del Sistema:

- $\mu_{\max} = 0,35 \text{ días}^{-1}$: Tasa máxima de crecimiento específico del micelio.
- $K_S = 2,0 \text{ g/L}$: Constante de saturación a la mitad de la velocidad (Cinética de Monod).
- $M_{\max} = 50,0 \text{ g/L}$: Capacidad de carga física por hacinamiento espacial de hifas.
- $k_d = 0,03 \text{ días}^{-1}$: Tasa de mortalidad y lisis celular.
- $Y = 0,6$: Rendimiento de biomasa por unidad de sustrato consumido (g Biomasa/g Sustrato).
- $k_e = 0,015 \text{ L/(g} \cdot \text{día)}$: Tasa de catabolismo del sustrato mediado por enzimas.
- $\alpha = 0,08 \text{ días}^{-1}$: Tasa de secreción enzimática por unidad de micelio.
- $\beta = 0,10 \text{ días}^{-1}$: Tasa de inactivación/degradación de las enzimas.
- **Estado Inicial** ($t = 0$): $M(0) = 0,5 \text{ g/L}$, $S(0) = 100,0 \text{ g/L}$, $E(0) = 0,0 \text{ g/L}$.

3. Fases del Proyecto de Análisis Numérico

Fase 1: Integración Numérica y Agotamiento de Nutrientes

Resolver la evolución del cultivo durante un ciclo de $t \in [0, 40]$ días:

1. Implementar en Julia los algoritmos de **Euler Explícito**, **Runge-Kutta 2 (Heun)** y **Runge-Kutta 4 (RK4)** para el sistema 3×3 .

2. Evaluar el comportamiento del código para pasos de integración $h \in \{1, 0, 0, 25, 0, 05\}$. Identificar la aparición de valores no físicos ($S(t) < 0$) en métodos de orden inferior cuando el sustrato colapsa abruptamente ($S \rightarrow 0$).
3. Graficar en un mismo panel las curvas temporales de $M(t)$, $S(t)$ y $E(t)$.

Fase 2: Cuadratura Numérica (Producción Total Enzimática)

Para estimar la capacidad total de biodegradación del biorreactor durante los primeros 20 días:

1. Calcular la integral acumulada de actividad enzimática:

$$E_{total} = \int_0^{20} E(t) dt$$

2. Programar y comparar los métodos de la **Regla del Trapecio Compuesta** y **Regla de Simpson 1/3 Compuesta** utilizando los puntos discretos obtenidos por RK4 para $N \in \{10, 20, 40\}$ subintervalos.

Fase 3: Búsqueda de Raíces / Tiempo Óptimo de Cosecha

En la industria de micomateriales, el punto óptimo de cosecha ocurre en el instante t^* en que la biomasa alcanza su pico máximo ($dM/dt = 0$) antes de que la inanición provoque su degradación.

1. Definir la función de tasa de crecimiento $f(t) = \frac{dM}{dt}(t) = 0$.
2. Implementar el algoritmo de **Bisección** o **Regula Falsi** en Julia para localizar el día exacto de la máxima producción de biomasa $t^* \in [5, 25]$ con una tolerancia de $\epsilon = 10^{-4}$.

4. Entregables del Proyecto

- **Código Fuente en Julia (‘.jl’)**: Scripts independientes, vectorizados y comentados (sin el uso de paquetes de integración automática tipo `DifferentialEquations.jl`).
- **Reporte Técnico (PDF)**:
 - Gráficas de las 3 variables y comparación del error de convergencia entre integradores.
 - Análisis del punto crítico t^* y tabla comparativa de los métodos de cuadratura.
 - Discusión sobre el impacto de la constante de Monod K_S en la velocidad de consumo del sustrato.
 - Elaborado todo en LaTeX
 - Bibliografía